ICS 13.100
CCS G 09

DB11

北 京 市 地 方 标 准

DB11/T 1913—2021

专业应急救援队伍能力建设规范 燃气

Specification for capability construction of professional emergency rescue team— Gas

2021 - 12 - 28 发布　　2022 - 04 - 01 实施

北京市市场监督管理局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　专业救援能力要求 1
4.1　基础能力 1
4.2　技术能力 2
5　综合保障能力要求 3
5.1　基础保障 3
5.2　装备保障 4
6　技能提升能力要求 4
6.1　培训 4
6.2　训练 5
6.3　演练 5
7　组织管理能力要求 5
附录 A（资料性）　个体防护类装备配备相关示例 7
附录 B（资料性）　抢险救援类装备配备相关示例 8
附录 C（资料性）　综合保障类装备配备相关示例 9
参考文献 10

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市应急管理局提出。

本文件由北京市应急管理局归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、北京市燃气集团有限责任公司。

本文件主要起草人：白永强、白光、关鸿鹏、谢昱姝、吕良海、陈磊钢、李妍、刘尊涛、乔海生、张晓峰、张红杰、姚伟、罗刚。

专业应急救援队伍能力建设规范　燃气

1　范围

本文件规定了燃气专业应急救援队伍建设的专业救援能力要求、综合保障能力要求、技能提升能力要求和组织管理能力要求。

本文件适用于燃气专业应急救援队伍能力建设，不适用于国家综合性消防救援队伍能力建设。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 50016　建筑设计防火规范

GB 50052　供配电系统设计规范

GB 50223　建筑工程抗震设防分类标准

AQ/T 9007　生产安全事故应急演练基本规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

燃气专业应急救援　gas professional emergency rescue

为处置管道天然气、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG）发生泄漏、火灾、爆炸和窒息等突发燃气事件而开展的预防、预备、抢修、恢复等方面的活动。

3.2

燃气专业应急救援队伍 professional emergency rescue team of gas

依托各社会组织建设的，具备应急救援人才、技术、装备，经过技能培训与演练，能够承担燃气专业应急救援任务的组织。

4　专业救援能力要求

4.1　基础能力

4.1.1　燃气专业应急救援队伍（以下简称“队伍”）应按照不同的燃气供气类别分别组建。

4.1.2　队伍应建立健全应急救援组织机构，应具备应急值守、调度指挥、装备管理、应急处置、后勤保障等能力。

4.1.3　管道天然气应急救援队伍应根据依托单位实际具备相应的超高压燃气管道、高压燃气管道、次

高压燃气管道、中压燃气管道、低压燃气管道及调压、计量等设备设施发生故障、泄漏等突发事件时的应急处置能力。

4.1.4 压缩天然气应急救援队伍应根据依托单位实际具备相应的 CNG 储罐、储气瓶（组）、气瓶车、槽车、管道、压缩及调压、计量等设备设施发生泄漏、火灾、爆炸、窒息等突发事件时的应急处置能力。

4.1.5 液化天然气应急救援队伍应根据依托单位实际具备相应的 LNG 储罐、管道、钢瓶（组）以及气化、调压、计量等设备设施发生泄漏、火灾、爆炸、窒息等突发事件时的应急处置能力。

4.1.6 液化石油气应急救援队伍应根据依托单位实际具备相应的 LPG 储罐、管道、钢瓶、泵、压缩机以及灌装等设备设施发生泄漏、火灾、爆炸、窒息等突发事件时的应急处置能力。

4.1.7 队伍应具备快速反应能力，在接到出动指令后应能够在 15 分钟内集结完毕。

4.1.8 队伍应具备与其他应急救援队伍协调联动的能力。

4.1.9 队伍规模应满足救援需求、由专职专业人员组成，年龄 40 岁以下队员应占队员总数的三分之二以上。

4.1.10 队伍成员应具备与应急救援相适应的身体素质和心理素质。

4.1.11 队伍成员应由应急值守、应急指挥、现场处置和应急保障四类人员构成，并应按照队伍的实际管理状况设置具体岗位。

4.1.12 应急指挥人员应满足：

a) 具有 5 年及以上的应急工作经历；
b) 经燃气及应急救援相关专业培训并考核合格；
c) 掌握燃气及相关设施特点、常见故障/事故及应对措施。

4.1.13 应急值守、现场处置、应急保障人员应满足：

a) 具有 2 年及以上燃气或应急救援相关工作经历；
b) 具备燃气安全相关专业知识，掌握燃气相关事故危害及防护知识；
c) 经燃气及应急救援相关专业培训并考核合格。

4.1.14 从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员应按照有关规定，取得相应的上岗资格。

4.2 技术能力

4.2.1 应急值守人员应至少具备以下知识和能力：

a) 掌握燃气事故应急处置和信息接报的基本流程；
b) 熟练使用各种通讯器材和联络用语/用词，掌握应急救援队伍成员及上级部门的联络方式；
c) 准确记录、核实信息来源，包括事故发生单位或场所概况，发生时间、地点以及事故现场情况，事故简要经过等；
d) 跟踪事故信息，收集、汇总预警性的信息；
e) 清晰、准确、及时向应急指挥人员、上级部门传达接报事故信息；
f) 掌握应急指挥调度系统平台的使用方法，能够利用系统平台实现应急资源快速调配。

4.2.2 应急指挥人员应至少具备以下知识和能力：

a) 队伍管理、组织指挥和沟通协调能力；
b) 掌握燃气相关法律法规和标准规范；
c) 掌握燃气理化性质和应急处置措施；
d) 掌握燃气设备设施特性和故障处置措施；
e) 掌握燃气相关应急预案和现场处置方案；

f) 根据处置现场的危险因素制定并部署安全保障措施；
g) 能够研判应急救援现场风险，根据实际情况制定应急救援方案，并实施。

4.2.3 根据岗位设置，现场处置人员应具备下列相应的知识和能力：
a) 基本的自防自救和互防互救能力；
b) 应急救援器材和装备的使用操作技能；
c) 熟悉业务范围内设备设施的结构、技术性能和完好状态标准，能够熟练拆装；
d) 熟悉业务范围内燃气设备设施发生故障、泄漏等突发事件时的应急处置方法与程序；
e) 燃气浓度检测与环境监测、设定警戒区域、查找泄漏点；
f) 车辆驾驶、相关专用设备操作能力；
g) 泄漏封堵，管道、阀门、调压器装置维修与拆装，防腐结构的清除与恢复等；
h) 动火、破土、进入有限空间、临时用电、断路、吊装等危险作业安全知识与技能。

4.2.4 应急保障人员应具备下列知识和能力：
a) 基本的自防自救和互防互救能力；
b) 应急通讯保障、电力保障；
c) 熟悉应急救援器材和装备使用、维修维护和故障排除方法；
d) 掌握应急人员和应急设备、物资调配渠道；
e) 掌握内外部应急资源及联络方式，能够及时协调、联络其他专业应急救援机构、相关领域专家。

4.2.5 除 4.2.3、4.2.4 规定外，焊工还应具备焊接安全知识，取得特种设备焊接操作人员资质，掌握各种焊接设备的特性，根据作业选择合适的焊接设备、材料和焊接参数，应具备带气焊接作业技能。

4.2.6 除 4.2.3、4.2.4 规定外，电工还应具备电工安全技术知识、爆炸性气体环境电气安全知识和防爆电气设备的安装及维护维修技能，并完成现场抢修所需电力保障工作。

4.2.7 除 4.2.3、4.2.4 规定外，有限空间作业监护人应熟练掌握有限空间作业流程及现场人员情况，有判断和处理异常情况的能力。

4.2.8 除 4.2.3、4.2.4 规定外，机动车驾驶员、工程机械驾驶员还应具备驾驶相关车辆和工程机械的驾驶资格证及驾驶安全技术知识。

5 综合保障能力要求

5.1 基础保障

5.1.1 队伍应根据所辖区域突发燃气事件应急救援需求、现有应急救援资源情况等，设置驻地和站点。

5.1.2 驻地和站点选址布局应满足以下要求：
a) 交通便捷，便于应急救援车辆及设备物资迅速调配；
b) 避开地质灾害多发区域。

5.1.3 驻地场所应满足办公备勤、值班调度、车辆停放、应急救援装备物资存放及维护、业务培训和训练等要求。

5.1.4 站点场所应满足人员值班、车辆停放、应急救援装备的存放及维护等要求。

5.1.5 驻地和站点应满足 24 小时应急值守需要，值班电话不应少于 2 部。

5.1.6 应急救援装备和物资的存放场所应满足分类存储、安全存放、利于养护的要求。

5.1.7 应根据救援需求设置相对固定的培训和训练场地，且应满足理论学习、技能培训与练习、体能训练、装备操作需求。

5.1.8 建筑的耐火等级、抗震、供电系统应满足 GB 50016、GB 50223、GB 50052 等标准的有关规定。

5.2 装备保障

5.2.1 队伍应根据需要配备个体防护类、抢险救援类和综合保障类应急救援装备。配备的装备应满足国家和行业标准要求。

5.2.2 新购装备应按技术要求进行验收，核对装备规格、技术标准、使用说明、检定证书等技术资料。

5.2.3 队伍应为应急处置人员配备个体防护类装备，防护功能包括但不限于：头部防护、眼面防护、呼吸防护、躯干防护、手部防护和足部防护等。个体防护类装备配备相关示例见附录 A。

5.2.4 队伍应根据救援方向配备抢险救援类装备和物资，功能包括但不限于：可燃气体、环境气体检测，管道、压力容器的压力、壁厚、涂层厚度检测，管道探测，容器、管道的焊接、切割、开孔、打磨、封堵、转输，构筑物的破拆，有限空间作业防护，容器、钢瓶、管道等设备设施备件等。抢险救援类装备物资配备相关示例见附录 B。

5.2.5 队伍应根据救援方向配备综合保障类装备，功能包括但不限于：移动指挥、挖掘和吊装、应急供电、物资和装备运输、通信、照明、排水、通风、灭火、急救等。综合保障类装备物资配备相关示例见附录 C。

5.2.6 在爆炸危险场所使用的电气装备应符合 GB 3836.1 的有关规定。

5.2.7 应急救援装备物资应统一标识、标号，建立使用台账，明确专人管理，定期检查和维护保养，及时修理、更换或报废，确保装备完好。

5.2.8 队伍应建立应急救援装备管理与维护的有关制度和记录，包括但不限于：

a) 应急救援装备清单及使用说明书；
b) 应急救援装备采购和验收记录；
c) 应急救援装备调用和使用记录；
d) 应急救援装备检查维护、保养、维修记录；
e) 应急救援装备报废及更新记录。

5.2.9 队伍应按下列要求定期对装备进行检验检测，检验检测应有相应记录或报告：

a) 压力容器（含气瓶）、起重机械等特种设备应依法进行检验检测，并处于合格有效期内；
b) 检测、计量类应急救援装备、工具、附件等应定期检验（检定或校准），并处于有效期内；
c) 应急车辆应按国家车辆保养有关规定进行检查保养。

5.2.10 队伍应按下列要求对装备进行周期性维护保养，维护、维修、测试和充放电等应有相应记录：

a) 每月对装备内电池进行 1 次充放电。每月对通信类设备进行 1 次通信测试；
b) 每季度对机械类，动力类应急救援装备进行一次全面检查及相关保养维护；
c) 应急救援装备和物资应设专人管理。电子、精密仪器要设专用货架。电池类产品宜单独存放在低温、干燥和通风良好的地方，并满足防火防爆相关要求。

6 技能提升能力要求

6.1 培训

6.1.1 队伍应制定年度培训计划，按计划实施并进行考核。

6.1.2 培训内容包含但不限于：

a) 相关法律法规、标准规范和规章制度；
b) 燃气安全知识、应急救援知识；
c) 应急预案及现场处置方案；

d) 专业技能知识；
e) 作业风险与安全防范相关知识；
f) 应急救援装备的用途、技术性能及操作规程；
g) 相关案例剖析等。

6.1.3 应急指挥人员首次培训时间不应少于48学时，每年再培训时间不应少于16学时。

6.1.4 应急值守人员、现场处置人员和应急保障人员首次培训时间不应少于72学时，每年再培训时间不应少于20学时。

6.2 训练

6.2.1 队伍应制定年度训练计划，按计划实施并进行考核。

6.2.2 训练内容应包含但不限于：
a) 基本技能：体能及心理训练，拓展训练，现场急救与心肺复苏，灭火、疏散逃生等。
b) 专业技能：现场处置方案制定，装备操作与使用，现场破拆与维修，紧急情况处置等。

6.2.3 每年训练时间不应少于160学时，训练时间不计入培训学时。

6.3 演练

6.3.1 队伍应制定年度应急演练计划，编制演练方案。演练计划中的科目应包含但不限于：
a) 根据队伍应急救援方向设置的专业性演练科目；
b) 强化协调联动的综合性演练科目；
c) 夜间、极端天气等特殊性演练科目。

6.3.2 队伍应急演练应符合AQ/T 9007的规定，每年应至少组织1次综合实战演练，每季度应至少组织1次专项实战演练。

6.3.3 应对演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订建议。

7 组织管理能力要求

7.1 队伍应建立健全规章制度，包括但不限于下列内容：
a) 应急救援岗位责任制；
b) 应急值守制度；
c) 信息报送制度；
d) 应急响应流程；
e) 教育培训与演练制度；
f) 证书、资质相关管理制度；
g) 劳动防护用品管理制度；
h) 特种设备安全管理制度；
i) 设备维护保养管理制度；
j) 装备物资出入库制度；
k) 应急救援档案管理制度；
l) 后勤保障制度。

7.2 队伍应建立健全下列规程或程序：
a) 抢险现场管控程序和措施；

b) 各类抢修作业规程；
c) 应急救援装备安全操作规程；
d) 应急资源调配程序；
e) 应急信息接报程序。

7.3 队伍应有规章制度执行记录台账，相关资料应归档。记录台账包括但不限于：

a) 应急救援工作日志；
b) 装备物资台账及管理维护、维修、使用、报废记录；
c) 培训、训练、考核记录台账；
d) 应急信息接报、事故救援处置信息台账；
e) 应急演练记录台账；
f) 应急值班、交接班记录。

7.4 队伍应根据救援方向、事故场景编制燃气运行突发事件应急预案，应急预案应符合 GB/T 29639 的规定。

7.5 应急救援任务完成后，应开展应急救援工作总结和评估。

7.6 队伍宜统一规范队伍的标志标识。

7.7 队伍应制定救援人员意外伤害保障措施。

7.8 队伍应建立专家支持机制。

附 录 A
（资料性）
个体防护类装备配备相关示例

表A.1规定了队伍个体防护类装备配备相关示例。

表A.1 个体防护类装备配备相关示例

序号	装备类型	装备名称	主要用途
1	头部防护	安全帽	防御物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害，其基本性能应符合 GB 2811 的要求
2	眼面防护	焊接工防护面罩	在焊接作业中用以防御有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘等有害因素对眼睛和面部伤害，其基本性能应符合 GB/T 3609.1 的要求
3		防护镜	在焊接作业中用以防御有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘等有害因素对眼睛的伤害，其基本性能应符合 GB/T 3609.1 的要求
4	呼吸防护	空气呼吸器	预防作业场所缺氧和空气污染物等对人体的危害，不同类型的空气呼吸器的基本性能应分别符合 GB/T 16556、XF 124 或 XF 1261 的要求
5	躯干防护	防静电工作服	用于抢险作业中防止产生静电火花引起泄漏燃气发生火灾、爆炸等危险，其基本性能应符合 GB 12014 的要求
6		防静电内衣	
7		低温防护服	LNG、LPG 等低温液体泄漏抢险过程中，防止低温对人体造成的伤害，其基本性能应符合 GB/T 38300 的要求
8	手部防护	低温防护手套	LNG、LPG 等低温液体泄漏抢险过程中，防止低温对手部造成的伤害
9		焊工防护手套	在焊接和相关的作业过程中，保护手部和腕部免于受到伤害，其基本性能应符合 AQ 6103 的要求
10	足部防护	防静电鞋	用于抢险作业中防止产生静电火花引起泄漏燃气发生火灾、爆炸等危险，其基本性能应符合 GB 21148 的要求
11		低温防护鞋	LNG、LPG 等低温液体泄漏抢险过程中，防止低温对足部造成的伤害，其基本性能应符合 GB/T 20098 和 GB 21148 的要求
12		焊接防护鞋	用于焊接作业中对足部防护，其基本性能应符合 LD 4 的要求
13	坠落防护	安全带	高处作业、攀登作业坠落防护，其基本性能应符合 GB 24543 的要求

附 录 B
（资料性）
抢险救援类装备配备相关示例

表B.1规定了队伍抢险救援类装备配备相关示例。

表 B.1 抢险救援类装备配备相关示例

序号	装备类型	装备名称	主要用途
1	检测/监测装备	可燃气体检测仪	泄漏燃气检测/监测，确定作业/警戒/疏散区域，泄漏点定位
2		气体浓度检测仪	进入有限空间作业中环境气体检测/监测
3		电子测压仪	压力容器、燃气管道压力检测/监测
4		超声波测厚仪	压力容器、燃气管道壁厚测试
5		管道探测仪	管线探测，辅助泄漏点定位
6		涂层测厚仪	防腐层厚度测试
7		便携式风向风速仪	应急救援现场风向、风速监测，辅助警戒/疏散区域划分和疏散方向确定
8	抢修作业装备	焊机	容器、管道等焊接
9		切割机	容器、管道等部件切割
10		打眼机/开孔机	容器、管道等抢修开孔
11		角磨机	焊接部位打磨
12		堵漏器具	容器、管道堵漏
13		井盖开启工具	阀井井盖开启
14	破拆装备	冲击夯	硬化路面、构筑物破拆
15		电镐	地面挖掘
16		液压镐	
17		路面切割机	硬化路面切割
18	有限空间作业装备	救援绳	人员意外跌落防护
19		救援三脚架	
20	备件	容器、钢瓶、管道等设施及其备件	抢修备用件

附 录 C
（资料性）
综合保障类装备配备相关示例

表C.1规定了队伍综合保障类装备配备相关示例。

表 C.1 综合保障类装备配备相关示例

序号	装备类型	装备名称	主要用途
1	车辆	应急指挥车	现场应急指挥
2		抢险工程车	应急抢险装备及物资、人员运输
3		挖掘机	地面挖掘
4		吊车	抢修作业坑、低洼部位积水抽排
5		发电车	现场供电
6	通信	防爆对讲机	现场语音信息的发送和接收
7		车载通讯电台	现场与指挥中心、调度中心及上级单位联络通信
8		防爆移动电话	
9		手持扩音器	人员疏散语音扩展
10	照明	手提式防爆灯	夜间或光线较弱处应急救援照明
11		移动照明灯组	
12		佩戴式防爆照明灯	
13	警戒	锥型事故柱	隔离、警戒、警示
14		隔离警示带	
15		标示牌	
16		危险警示牌	
17		闪光警示灯	
18	排水	抽水泵	作业坑等低洼部位排水
19	通风	防爆风机	现场作业区通风
20	灭火	干粉灭火器	现场灭火
21	急救	医疗急救箱	现场紧急救护

参 考 文 献

[1] AQ/T 2067-2018 国家级陆上油气田应急救援队伍装备配备要求

[2] CJJ51-2016 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

[3] 国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅印发《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021-2023）》，2021